

从地质结构的角度探索 如何保护岭南特色古建筑——陈家祠

郭新平¹ 许松燕² 陈富荣² 郭生浦²

(1.广东省工程勘察院, 广东 广州 510510; 2.广东省地质建设工程集团公司, 广东 广州 510080)

摘要:陈家祠位于广州市中山七路, 是广东规模最大、装饰最华丽、保存最完整的传统建筑, 被誉为岭南艺术建筑的明珠。1988年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。本文从地质角度出发, 分析了陈家祠墙体开裂、地面沉降等病害的成因; 提出了文物保护的措施, 即采用树根桩法与灌浆法相结合的方法进行地基加固, 做到“固本强基”, 增强古建筑抗击地质灾害的能力。

关键词:陈家祠; 文物保护; 地基加固; 地质灾害

DOI: 10.3969/j.issn.1671-6396.2010.16.017

Abstract:The Ancestral Temple of the Chen Family, located at the Guangzhou Zhongshan Road 7. It is the largest, best-preserved and most gorgeously decorated traditional building in Guangdong province and is acclaimed as a bright pearl among the artistic buildings in the south of the five Ridges. 1998 promulgated by the state council for the national key units to be protected. In this paper, from the viewpoint of geology, we analyse the cause of cracks of the wall and ground subsidence of the Ancestral Temple of the Chen Family, and provide the cultural heritage protection method which is the soil improvement method combined tuberosity pile with grouting method. After this ground treatment, the characteristic value of subgrade bearing capacity can be improved and the ability of the ancient building to resist the geological disaster can be improved too.

Key words:The Ancestral Temple of the Chen Family; Cultural heritage protection; Soil improvement; Geological disaster

1 前言

位于广东省广州市中山七路的陈家祠, 规模宏大, 装饰华丽, 是广东地区保存较完整的富有代表性的清末民间建筑。1988年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。陈家祠始建于清光绪十四年(1888), 建成于光绪二十年(1894), 占地面积1.5万m²。主体建筑为五座三进、九堂六院, 建筑面积6400m²。以大门、聚贤堂和后座为中轴线, 通过青云巷、廊、庑、庭院, 由大小19座建筑组成建筑群体, 各个单体建筑之间既独立又互相联系。在陈家祠各厅堂、廊、院、门、窗、栏杆、屋脊、砖墙、梁架、神龛等处, 随处可见木雕、石雕、砖雕、陶塑、灰塑等传统建筑装饰以及铁铸工艺, 琳琅满目。

陈家祠的建筑装饰工艺早在20世纪20年代已为国内外建筑专家和学者所重视, 德国和日本的建筑艺术专著中已有专题介绍。1980年国家拨专款再次重修。但因陈家祠的建筑基础属浅基础, 目前地势低洼、墙脚泡水, 附近又进行了大规模的建设等原因, 致使古建筑出现了墙体开裂, 条石基础断裂、地基不均匀沉降等病害, 急需找到一种适宜的保护措施, 以防文物的进一步损坏。

从地质角度上分析, 陈家祠地处珠江三角洲河网地区(西北角附近曾有小河流过), 地层属河、海相沉积的软土地层, 淤泥、淤泥质土层厚度大, 呈饱和、流塑状, 具有含

水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低等特点。在外荷载作用下地基承载力低、地基变形大、不均匀变形也大、且变形稳定历时较长, 在比较深厚的软土层上, 建(构)筑物基础的沉降往往持续数十年之久。因此, 由于陈家祠附近的大面积开发建设, 及地基软土本身的固结沉降等原因, 容易造成地基沉降量过大, 地基不均匀沉降引起的地质灾害, 出现上部建筑墙体开裂、条石基础断裂等病害。

2 地质结构

根据广东省地质建设工程勘察院完成的, 紧临陈家祠的《康王商业城工程岩土工程详细勘察报告》^[1], 具体的岩土分层及其物理力学性质如下。

2.1 人工填土层

分布于整个场地, 各钻孔均有揭露, 层厚1.8~3.1m。土性为杂填土, 杂色, 湿, 松散为主, 成分主要由建筑垃圾(砖块、碎石、余泥、砂粒等)组成。

2.2 冲积层

冲积层分布于整个场地, 自上而下分为淤泥质土、细砂、中砂、粗砂、砾砂五个亚层, 分述如下:

(1) 淤泥质土: 分布于整个场地, 各钻孔均有揭露, 顶面埋深1.8~3.1m, 顶面高程5.45~4.09m, 层厚1.9~6.5m。深灰色, 饱和, 流塑, 局部软塑。含较多腐植质, 上部局部夹贝壳碎屑, 普遍夹薄层粉砂层。为高压缩性土。标

收稿日期: 2010-04-25 修回日期: 2010-05-24

作者简介: 郭新平(1979-), 男, 汉族, 浙江金华籍, 本科, 助理工程师。

贯试验33次,除10个异常值未参与统计,实测标贯值 $N' = 1 \sim 2$ 击,平均1.4击。

(2) 细砂:分布于局部地段,在ZK9、ZK12、ZK15、ZK16孔揭露到,顶面埋深5.9~8.6m,顶面高程1.44~0.08m,层厚2.0~3.8m。灰白色、灰色,浅黄等色,饱和,松散~稍密。成份为石英,亚圆形,级配一般,局部夹粉质粘土及粉土薄层。标贯试验7次,实测标贯值 $N' = 3 \sim 13$ 击,平均7.14击,标准值为4.3击。

(3) 中砂:分布于场地大部分地段,顶面埋深4.5~10.5m,顶面高程2.69~3.25m,层厚2.3~6.3m。灰白色,浅黄色,褐黄等色,饱和,松散~稍密为主,局部中密。成份为石英,亚圆形,级配良好,局部夹较多粘粒。标贯试验23次,除2个异常值未参与统计,实测标贯值 N' 由6~27击,平均11.2击,标准值为9.1击。

(4) 粗砂:该层除ZK7孔缺失外,其余各钻孔均有揭露,顶面埋深8.8~14.2m,顶面高程-1.47~-7.02m,层厚1.1~6.0m。灰白色,浅黄色,褐黄等色,饱和,中密~密实,局部稍密。成份为石英,亚圆形,级配良好,含砾砂及少量砾石。标贯试验30次,除3个异常值未参与统计,实测标贯值 N' 由16~37击,平均29.2击,标准值27.0击。

(5) 砾砂:分布于场地局部地段,ZK1~ZK4,ZK7,ZK9,ZK11,ZK13孔揭露到,顶面埋深9.5~14.3m,顶面高程-2.37~-6.99m,层厚0.7~6.2m。浅黄色,灰白色,饱和,中密~密实。成份为石英,亚圆形,级配良好,含少量砾石及小卵石。标贯试验5次,实测标贯值 $N' = 28 \sim 38$ 击,平均31.8击。

2.3 基岩

场地内基岩为白垩系三水组上段,岩性为泥质粉砂岩,局部夹泥灰岩,基岩顶面埋深14.0~16.3m,顶面高程-6.81~-9.00m。根据钻孔揭露按风化程度除残积土基本缺失外,划分为全风化、强风化、中风化岩(夹层)。

3 地质灾害

根据我国《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002的规定^[2]:“软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基。”依据勘探结果,我们可以推断,陈家祠的地基为软弱地基。

从勘察资料中我们还可发现,陈家祠地区,浅部淤泥质土厚度较大为1.9~6.5m,且分布不均;下伏砂层较厚,其中的细砂层和中砂层呈松散~稍密状,层厚分别为2.0~3.8m,2.3~6.3m。因此,易发生淤泥类土和松散砂土引起的地质灾害,如:因抽取地下水而发生流沙、地面沉降,产生不均匀变形,危及上部建筑的稳定、安全;因地震而发生的砂土液化和软土震陷,使上部建筑损坏。

根据地区经验,本区发生的地质灾害主要为:因过量抽取地下水(包括基坑施工降水)而引起的地面沉降。

4 具体的保护措施

在软基地区,要保护好古建筑,首先要保护好基础,要保护好基础,就要加固好基础下面的地基,做到“固本强基”。只有这样,才能使上部建筑的变形(沉降、开裂

等)控制在合理的范围内。陈家祠的基础形式为浅基础,下卧地层为软弱土层。对于这类地基的加固方法有很多。根据地基处理的作用机理进行分类,有换土处理,密实处理、排水处理、加筋处理、热学处理和化学处理这六大类方法^[3]。对于古建筑的保护,目前用得较多的是加筋处理和化学处理两大类。

保护措施的选择:软弱土地基加固方法的选择主要根据上部结构条件、地基条件、环境影响、施工条件四个方面来衡量和选择。考虑到上部为浅基础,国家级文物建筑;地基条件为淤泥质土及松散砂土;周边环境和施工条件为民用建筑及地铁站等居民聚居区;给施工方案的选择带来很多限制条件。

经综合考虑,我们认为选择加筋处理类的树根桩法与化学处理类的灌浆法相结合的方法最为合适。树根桩法是一种小直径的钻孔灌注桩,其直径通常为100~250mm,有时也采用300mm的,其长度最大达30m。施工时一般先利用钻机成孔,到达设计标高后,进行清孔,放下钢筋和注浆管,再用压力注入泥浆或水泥砂浆,边灌、边振、边拔管而成桩。树根桩的优点是:所用施工场地较小,施工时噪声和振动小,施工方便,竣工后不会损伤既有建筑物的外貌等特点。灌浆法,通过注入水泥浆液或化学浆液的措施,使土粒胶结,用以改善土的性质,提高地基承载力,增加稳定性,减少沉降,防止渗漏。它适用于处理砂土、粉土、淤泥质粘土和一般填土层。它的施工方法及优点与上述树根桩法相似,缺点是灌浆压力较难选择(必须经过试验确定),压力太大会造成地面隆起而致上部建筑损坏。

具体的施工方法可据试验而定。施工顺序可按以下步骤实施:①在安全压力下进行灌浆处理。主要处理淤泥质土与松散~稍密状沙土。②灌浆处理后一个月,进行树根桩施工,对软基作进一步加固。

5 建议

(1) 从地质结构的角度分析,陈家祠地区易出现地质灾害。因此应加强监测,以防因周边地区过量抽取地下水而发生地面沉降,导致古建筑的破坏。(2) 根据地质结构,其保护措施应为:采用树根桩法及灌浆法相结合的方法进行地基加固,做到“固本强基”,增强古建筑抗击地质灾害的能力。(3) 每一种处理方法都有一定的适用范围,局限性和优缺点。没有一种地基处理方法是万能的。因此施工前必须进行必要的试验工作,以确定施工方案的有效性;另一方面,施工时还应采取信息化施工,边施工边监测以防突发事件的发生而造成文物破坏。

参考文献:

- [1] 广东省地质建设工程勘察院.康王商业城工程岩土工程详细勘察报告[R].2006.
- [2] 建筑地基基础设计规范.GB50007-2002[M].北京:中国建筑工业出版社,2002,3
- [3] 叶书麟,叶官宝编著.地基处理与托换技术(第三版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.